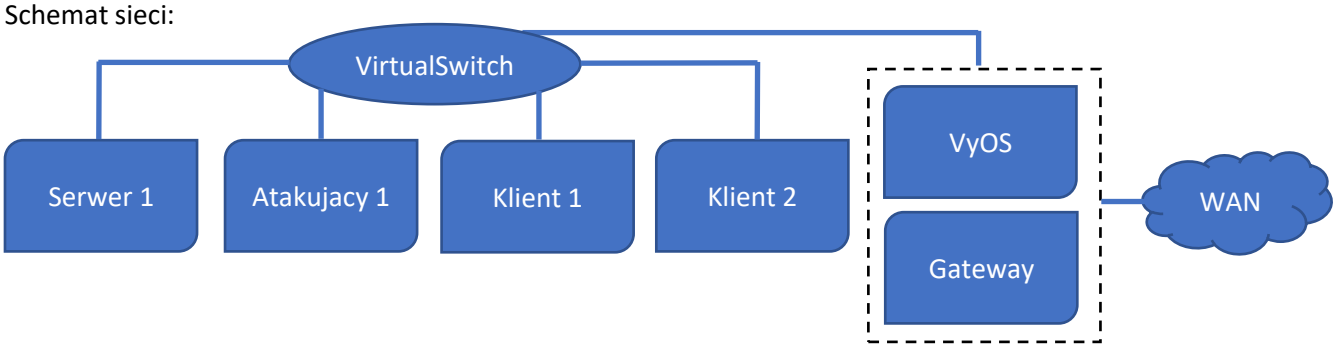
Laboratorium 1. Wprowadzenie.

W ramach laboratoriów wykorzystane zostaną maszyny wirtualne. W ramach poszczególnych laboratoriów należy wykorzystywać tylko maszyny wymienione w ćwiczeniach. Przy pierwszym uruchomieniu każdej maszyny należy wybrać opcję „I moved it".

Schemat sieci:



Adresacja:
192.168.100.0/24

Maszyna	Adres IP
VyOS / Gateway	192.168.100.1 (LAN) DHCP (WAN)
Serwer 1	192.168.100.10
Atakujacy 1	192.168.100.100
Klient 1	192.168.100.101
Klient 2	192.168.100.102

Oprogramowanie maszyn:

Maszyna	Oprogramowanie
VyOS	https://wiki.vyos.net/wiki/User_Guide
Gateway	Debian 10.3.0, GUI Firewallbuilder (http://fwbuilder.sourceforge.net/4.0/quick_start_guide.shtml)
Serwer 1	Debian 10.3.0, CLI - Netwox (http://www.cis.syr.edu/~wedu/Teaching/cis758/netw522/netwox-doc_html/tools/index.html), - HTTP (Apache2), - FTP (vsftpd), - DNS (bind9), - iperf (https://iperf.fr/iperf-doc.php), - SSH, - SMTP (postfix). Domena: ex.com
Atakujacy 1	Mint 19.3, GUI - Wireshark (https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/), - Nmap (https://linux.die.net/man/1/nmap), - Netwox, - Netwag (GUI dla Netwox).
Klient 1 Klient 2	Mint 19.3, GUI - iperf (https://iperf.fr/iperf-doc.php), - OpenVPN, - Thunderbird.

Dane logowania:

Maszyna	Login	Hasło
VyOS	vyos	student
Gateway Serwer 1 Atakujacy 1 Klient 1 Klient 2	root student	student student

Ćwiczenie 1. Uruchom maszyny: VyOS, Serwer 1, Klient 1, Klient 2, Atakujacy 1.
Ćwiczenie 2. Zweryfikuj czy adresacja interfejsów maszyn wirtualnych jest zgodna z tą, która znajduje się na początku niniejszego dokumentu.
Ćwiczenie 3. Przetestuj komunikację (ping) pomiędzy każdą maszyną wirtualną.
Ćwiczenie 4. Przetestuj komunikację maszyny: Serwer 1, Klient 1, Klient 2, Atakujacy 1, z siecią WAN (ping IP oraz ping DOMENA).
Ćwiczenie 5. Sprawdź adres IP serwera obsługującego domenę ex.com (nslookup, ping). Nie należy testować na maszynie VyOS.